

ระบบตรวจจับการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติโดยใช้เน็ตเวิร์กโพรไฟล์

NETWORK TRAFFIC ANOMALY DETECTION

USING NETWORK PROFILES

นายพลสุธี ชเนศนิตชัย

นายภาสกร สิริสรพสาร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ระบบตรวจจับการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติโดยใช้เน็ตเวิร์กโพรไฟล์

NETWORK TRAFFIC ANOMALY DETECTION

USING NETWORK PROFILES

นายพลสุธี ชเนศนิรัตศัย

นายภาสกร สิริสรรพสาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ธนัญชัย ตรีภาค

อาจารย์ อัครเดช วัชรภูพงษ์

ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบตรวจจับการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติโดยใช้เน็ตเวิร์กโปรไฟล์

NETWORK TRAFFIC ANOMALY DETECTION USING NETWORK PROFILES

ผู้จัดทำ

1. นายพลสุธี ธเนศนิรัตศัย รหัสประจำตัว 45010517
2. นายภาสกร สิริสรรพสาร รหัสประจำตัว 45010590

(อาจารย์ ฐนัญชัย ตริภาค)

(อาจารย์ อัครเดช วัชรระภูพงษ์)

(ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ)

ระบบตรวจจัดการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติโดยใช้โดยใช้เน็ตเวิร์กโพรไฟล์

นายพลสุธี ธเนศนิรัตศัย	45010517
นายภาสกร สิริสรรพสาร	45010590
อาจารย์ ธนัญชัย ศรีภาค	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ อัครเดช วัชรภูพวงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้มีการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรต่างๆ อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องมีการตรวจระวังการบุกรุกจากบุคคลที่ไม่หวังดี เพื่อให้เครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ

โครงการนี้เป็นการนำเสนอ เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น ต้องสามารถตรวจจับความผิดปกติของการใช้งานภายในเครือข่าย โดยการตรวจสอบข้อมูลสถิติการใช้งานของอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย นำมาเก็บสถิติไว้และใช้เปรียบเทียบโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติเพื่อคำนวณ และหาลักษณะความผิดปกติของการใช้งานภายในเครือข่าย เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ดูแลระบบช่วยในการตัดสินใจในการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายให้มากขึ้น โดยแสดงผลในรูปแบบกราฟ

NETWORK TRAFFIC ANOMALY DETECTION USING NETWORK PROFILES

Mr. Polnsutee Thanesniratsai

Mr. Passakorn Sirisuppasarn

Mr. Thanunchai Threepak Advisor

Mr. Akkradach Watcharapupong Co-Advisor

Asst. Prof. Thana Hongsuwan Co-Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

Presently, Communication Network is applied widely in many organizations including both internal communication and external communication. So organizations must be to keep safe from intrusion for network work probably.

This project study statistics theory for classifying amount of data on computer network and detect abnormal network traffic characteristics. Program request traffic data from network device and make sample spaces of norm then compared with current data to identifies current network traffic characteristics and display graph output by Windows based

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากการแนะนำ สนับสนุน และให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีจากอาจารย์ ชาญชัย ศรีภาค อาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์ และ ผศ. ชนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมทั้งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่าน ที่ให้การอบรมสั่งสอนวิชาความรู้แก่คณะผู้จัดทำมาโดยตลอด

ขอขอบคุณห้องวิจัย ISAG ที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ที่ศึกษาหาความรู้ และที่พบปะเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่กันและกัน

และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คณะผู้จัดทำมีวันนี้ คือ บิดา มารดา ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของคณะผู้จัดทำ ซึ่งท่านให้การอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู และให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

พลสุธี ธเนศนิรัตศัย

ภาสกร สิริสรรพสาร

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1. บทนำ	4
2.2. SNMP Protocol	4
2.2.1. พื้นฐานการบริหารเครือข่าย.....	4
2.2.2. เอสเอ็นเอ็มพีเอเจนต์	5
2.2.3. เอ็มไอบี (MIB : Management Information Base)	5
2.2.3.1. ตัวระบุอ็อบเจกต์ (Object identifier)	6
2.2.3.2. โครงสร้างเอ็มไอบี.....	6
2.2.3.3. กลุ่มของมิบ.....	8
2.2.3.4. ชนิดของตัวแปรมิบ.....	9
2.2.3.5. ตัวอย่างแบบข้อมูลอาร์เรย์.....	9
2.2.3.6. ชื่อกอมมูนิตี (Communities and Community Names).....	10
2.2.3.7. นโยบายการเข้าถึง (Access policy).....	11
2.2.3.8. การอ้างอิงถึงค่าในอ็อบเจกต์ (Instance Identification).....	12

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3. Exponential Weight Moving Average (EWMA)	13
2.4. Chi-Square Test	13
2.5. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation).....	15
2.6. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต.....	16
2.7. ทฤษฎีระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System , IDS).....	16
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	17
3.1. บทนำ	17
3.2. การออกแบบซอฟต์แวร์	17
3.2.1. ส่วนเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์บนเครือข่าย.....	18
3.2.1.1. สร้างชุดข้อมูลการใช้งานภาวะปกติ.....	18
3.2.1.2. การเก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่ายเพื่อตรวจสอบการใช้งาน.....	18
3.2.2. ส่วนฐานข้อมูล.....	19
3.2.3. ส่วนคำนวณทางสถิติ.....	21
3.2.3.1. ส่วนการคำนวณเพื่อสร้างขอบเขตการใช้งานปกติ.....	22
3.2.3.2. ส่วนคำนวณเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ.....	24
3.2.4. ส่วนเปรียบเทียบ.....	25
3.2.5. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้.....	25
3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา.....	31
บทที่ 4 การทำงานของโปรแกรม.....	32
4.1. การทำงานในขณะเริ่มต้นการทำงานของระบบ(ยังไม่มี Norm Profile).....	32
4.2. การทำงานในขณะทำการวิเคราะห์ความผิดปกติ(กรณีที่มี Norm Profile).....	32
4.2.1.รับข้อมูลจากอุปกรณ์บนเครือข่าย.....	33
4.2.2. นำข้อมูลที่ได้มาเก็บลงฐานข้อมูล.....	33
4.2.3. นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์.....	33
4.2.4. การตัดสินใจว่ามีความผิดปกติของการปริมาณข้อมูลของการใช้งานเครือข่าย.....	34

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 5 การทำงานของโปรแกรม.....	35
5.1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบ.....	35
5.2. การทำงานงานโปรแกรมในหน้า Setting	35
5.3. การทำงานในหน้า Display.....	41
5.4. การทำงานในหน้า Admin_setting.....	43
5.5. การทำงานในหน้า Graph.....	44
5.6 ตัวอย่างการทดสอบการทำงานของโปรแกรม.....	46
บทที่ 6 วิเคราะห์การทดลองและสรุป.....	49
6.1 บทสรุป.....	49
6.2 วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	49
6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	50
6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	50
บรรณานุกรม.....	51

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 กลุ่มย่อยภายใต้โหนด mgmt	8
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง MIB Access Category และ SNMP Access Mode.....	12
3.1 ชื่อของตัวแปรและหมายเลข OID.....	19

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โมเดลส่วนประกอบในการจัดการของเอสเอ็นเอ็มพี.....	4
2.2 เอสเอ็นเอ็มพีเอเจนต์.....	5
2.3 โครงสร้างของเอเจนต์.....	6
2.4 โครงสร้างอ็อบเจ็กต์ไอน์ดีไฟเออร์ ในโครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการ.....	7
2.5 udpTable ในรูปอาร์เรย์สองมิติ (ตาราง)	10
2.6 udpTable ในรูปอาร์เรย์สองมิติ (ตาราง)	10
2.7 ขอบเขตของค่า 3-sigma control limit.....	15
3.1 ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์.....	17
3.2 โครงสร้างการทำงานของส่วนเก็บข้อมูลทางสถิติ.....	18
3.3 การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อทำการคำนวณ.....	21
3.4 ขั้นตอนการคิดคำนวณค่า Upper bound จากข้อมูลการใช้งานปกติ.....	22
3.5 ลักษณะข้อมูลการใช้งานปกติที่ได้ดึงมาจากฐานข้อมูล.....	22
3.6 ข้อมูลที่ถูกทำการเฉลี่ยแล้ว.....	23
3.7 ขั้นตอนการคิดคำนวณค่าของการใช้งานเครือข่าย ณ เวลา ใดๆ.....	24
3.8 หน้า setting ของโปรแกรม.....	26
3.9 หน้า Display ของโปรแกรม.....	27
3.10 หน้า Admin_setting ของโปรแกรม.....	28
3.11 หน้า Graph ของโปรแกรม.....	29
3.12 กราฟแสดงปริมาณค่าการใช้งานของ Chi_square กลุ่มขาเข้าอินเทอร์เน็ตไฟส131.....	30
3.13 กราฟแสดงปริมาณการใช้งานของตัวแปร ifInOctets อินเทอร์เน็ตไฟส 131.....	30
4.1 การทำงานของโปรแกรมขณะอยู่ในภาวะเริ่มต้น.....	32
4.2 การทำงานของโปรแกรมขณะทำการวิเคราะห์ความผิดปกติ.....	33
5.1 โปรแกรมขณะเริ่มต้นเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน.....	35
5.2 ตารางที่อยู่ใน schema normal (ชุดข้อมูลปกติ)	36
5.3 ข้อมูลในตารางของชุดข้อมูลปกติ.....	37
5.4 ที่อยู่ใน schema observe (ชุดข้อมูลที่สังเกต ณ ปัจจุบัน)	37
5.5 ข้อมูลในตารางของชุดข้อมูลที่สังเกต ณ ปัจจุบัน.....	38
5.6 ข้อมูลตารางใน schema alertdb.....	38

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.7 ข้อมูลตารางของ schema alertdb	39
5.8 การทำงานของโปรแกรมหลังการกดปุ่ม initialization.....	40
5.9 รูปของโปรแกรมหลังกดปุ่ม update.....	41
5.10 ผลการทำงานในหน้า display.....	42
5.11 การใช้งานหน้า Admin_setting.....	43
5.12 กราฟที่มีการกำหนดค่า Admin_Chi_square.....	44
5.13 กราฟที่แสดงข้อมูลการใช้งานที่เป็นปกติ.....	45
5.14 กราฟที่แสดงข้อมูลการใช้งานที่ผิดปกติ.....	45
5.15 ค่าทางสถิติที่คำนวณได้เมื่อปริมาณการใช้งานขาเข้าของอินเทอร์เน็ตผิดปกติ.....	46
5.16 ปริมาณข้อมูลของอินเทอร์เน็ต.....	46
5.17 ปริมาณข้อมูลขาเข้าแบบนอน-ยูนิคาสของอินเทอร์เน็ต.....	47
5.18 ปริมาณข้อมูลขาเข้าแบบนอน-ยูนิคาสของอินเทอร์เน็ต.....	47
5.19 ปริมาณข้อมูลที่อุปกรณ์จะทิ้งไปของอินเทอร์เน็ต.....	48